Задание 1. Сферическая волна в упругой среде

Исходные данные

В бесконечной упругой среде имеется сферическая полость. Упругие свойства одинаковы во всех направлениях. Ищем радиальное перемещение u(r, t) при t* = 0,01 с.

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \qquad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3.$$

Давление включается в момент t = 0:

$$P(t) = P_0 H(t), \qquad H(t) = 0 \ (t < 0), \quad H(t) = 1 \ (t > 0).$$

Начальные и граничные условия

$$u(r, 0) = 0, \quad u_t(r, 0) = 0, \qquad r \geq R.$$

Поверхность полости r = R — внутренняя граница упругой среды:

$$\sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \qquad u(r, t) \to 0 \quad (r \to \infty).$$

Константы материала

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu} = 4{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}.$$

$$K = \lambda + 2\mu = 8{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad C_p = \sqrt{K/\rho} = 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

Уравнение движения

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \qquad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr} = K u_r + 2\lambda \frac{u}{r}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)\frac{u}{r}.$$

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}).$$

Подставляем отдельно производную и разность напряжений:

$$\sigma_{rr,\,r} = K u_{rr} + 2\lambda \left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2} \right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu \left(u_r - \frac{u}{r} \right).$$

$$\rho u_{tt} = K \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right).$$

Переход к волновому уравнению

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\right), \qquad u = \Phi_r.$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right)\right] = 0.$$

Скобка не зависит от r; обозначим её g(t). Прибавление q(t) к Φ не меняет u:

$$\widetilde{\Phi} = \Phi + q(t), \quad q'' = -g(t), \qquad \widetilde{\Phi}_r = \Phi_r = u.$$

Далее выбранную функцию снова обозначаем Φ:

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right).$$

Умножаем на r и вводим Ψ = rΦ:

$$\Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \quad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r \quad \Longrightarrow \quad \Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}.$$

Давление создаёт волну, распространяющуюся от полости. Берём

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \qquad \Psi = -B(s), \qquad \Phi = -\frac{B(s)}{r}.$$

Здесь $s < 0$ означает, что волна ещё не пришла: $B = B' = 0$. Поскольку $s_r = -1/C_p$,

$$u = \Phi_r = -\frac{B'(s)s_r}{r} + \frac{B(s)}{r^2} = \frac{B'}{C_p r} + \frac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3}.$$

Условие давления на r = R

$$\sigma_{rr}(R,t) = Ku_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R}u(R,t).$$

$$= -\frac{K}{C_p^2 R}B'' + \frac{2(\lambda - K)}{C_p R^2}B' + \frac{2(\lambda - K)}{R^3}B.$$

Используем $K/C_p^2 = \rho$ и $\lambda - K = -2\mu$:

$$-\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0 H(t).$$

На поверхности s = t. При $s > 0$ умножаем на $-R/\rho$:

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

$$B(0) = 0, \qquad B'(0) = 0.$$

Решение уравнения для B(s)

Сначала ищем постоянное значение B∞:

$$bB_\infty = \frac{P_0 R}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad B_\infty = \frac{P_0 R}{\rho b} = \frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

В уравнение B″+aB′+bB = 0 подставляем B = e^{ks}:

$$k^2 + ak + b = 0, \quad k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}.$$

$$a = 2025{,}48 \text{ с}^{-1}, \quad b = 4{,}44444 \cdot 10^6 \text{ с}^{-2}, \quad \omega = 1849{,}00 \text{ с}^{-1}.$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1 \cos \omega s + C_2 \sin \omega s).$$

Начальные условия определяют две постоянные:

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\frac{a}{2} C_1 + \omega C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

После подстановки постоянных:

$$B = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega} \sin \omega s\right)\right].$$

При дифференцировании слагаемые с cos ωs сокращаются:

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin \omega s.$$

$$\omega^2 + \frac{a^2}{4} = b, \quad B_\infty b = \frac{P_0 R}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2} \sin \omega s.$$

Теоретический ответ

$$u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}, \qquad s = t - \frac{r - R}{C_p},$$

$$B(s) = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega} \sin \omega s\right)\right], \quad s \geq 0,$$

$$B'(s) = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2} \sin \omega s \quad (s \geq 0); \qquad B = B' = 0 \quad (s < 0).$$

При t→∞ экспонента исчезает:

$$u(r,\infty) = \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}, \qquad u(R,\infty) = 0{,}0125 \text{ м}.$$

Численный расчёт: формулы программы

Сетка и разностное уравнение

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n), \quad h = 0{,}01 \text{ м}.$$

$$\Delta t = h/C_p = 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \qquad u_i^0 = 0.$$

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} = C_p^2 L_i(u^n),$$

$$L_i(u^n) = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} + \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{r_i h} - \frac{2u_i^n}{r_i^2}.$$

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n).$$

Условие на поверхности полости

Для центральной разности при i = 0 нужно вспомогательное значение u_{-1}:

$$K\frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R} u_0^n = -P_0 H(t_n),$$

$$u_{-1}^n = u_1^n + \frac{2h}{K}\left[P_0 H(t_n) + \frac{2\lambda}{R} u_0^n\right].$$

Подставляем его в ту же формулу L_0. На внешнем краю r = 23,95 м задаём u = 0: фронт к t* = 0,01 с туда ещё не дошёл.

Первый слой

Для сеточных перемещений после включения давления записываем систему по времени:

$$\ddot{u}_i(t) = C_p^2 L_i(u(t); P_0), \qquad u_i(0) = 0, \quad \dot{u}_i(0) = 0.$$

Её первый шаг берём с учётом начального ускорения:

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t\, \dot{u}_i(0) + \frac{\Delta t^2}{2} C_p^2 L_i(u^0; P_0),$$

$$\dot{u}_i(0) = 0 \implies u^1 = u^0 + \frac{\Delta t^2}{2} C_p^2 L(u^0; P_0).$$

Это начальный шаг сеточной схемы; давление здесь P_0.

Значения в заданный момент и ошибки

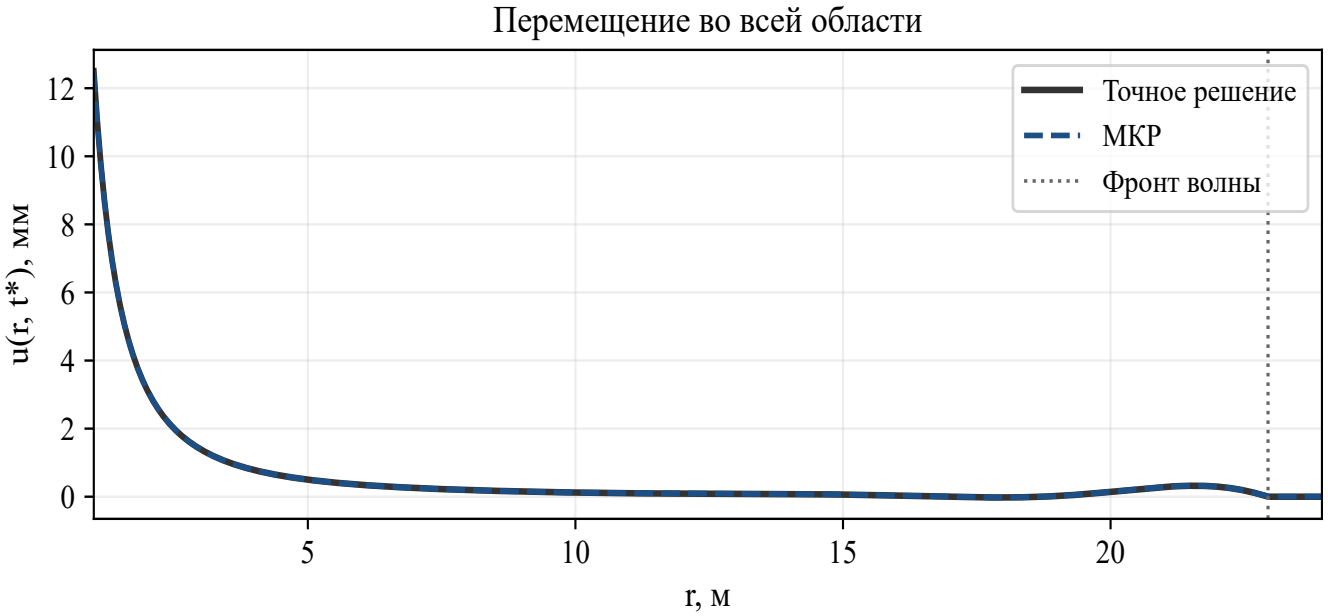
Если $t_{n-1} \le t^* \le t_n$, соединяем значения двух соседних слоёв прямой:

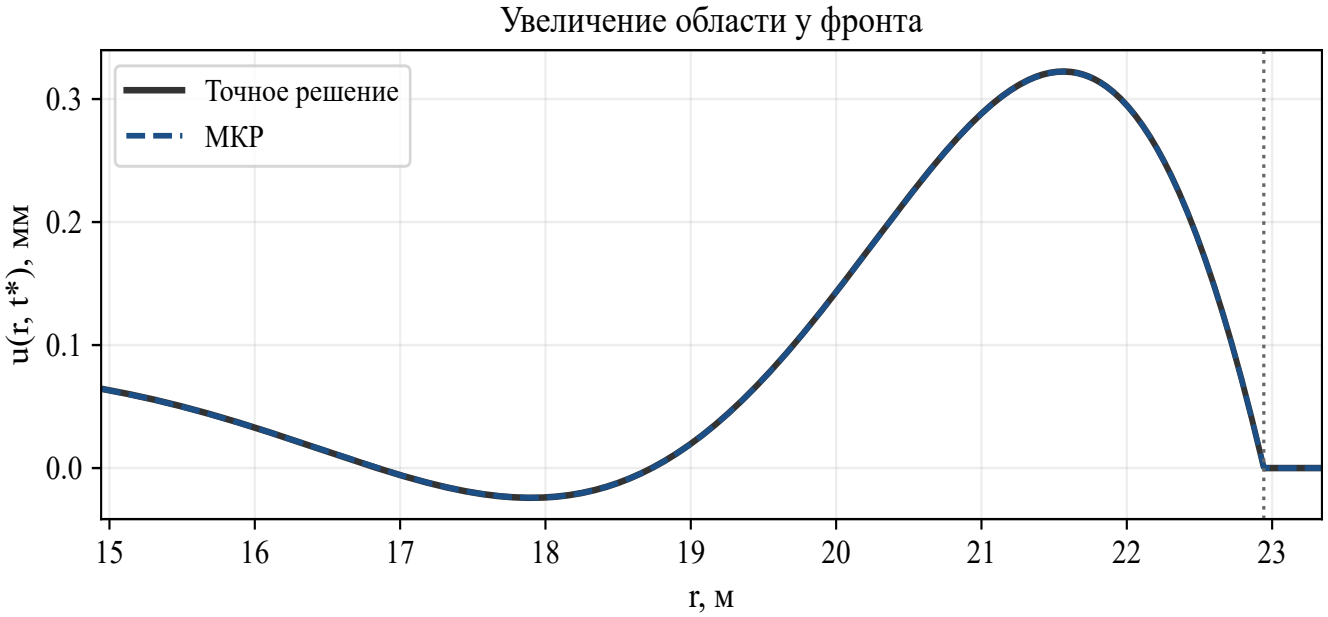
$$\alpha = \frac{t_* - t_{n-1}}{\Delta t} = 0{,}26863, \qquad u(t_*) = (1-\alpha)u^{n-1} + \alpha u^n.$$

$$E_\infty = \max_i |u_i - u(r_i, t_*)|, \qquad E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u(r_i, t_*)|}.$$

Задание 1. Сопоставление решений

Перемещение при t* = 0,01 с: общий профиль и область у фронта. Фронт $R + C_p t^* = 22{,}9427$ м; расчётная граница 23,95 м, где задаём u = 0.





Пунктир — фронт; впереди него u = 0. Отрицательный участок есть и в точном решении: это затухающая колебательная часть волны.

При h = 0,01; 0,005; 0,0025 м и $\Delta t = h/C_p$ соответственно:

$$E_\infty = 5{,}645 \cdot 10^{-6};\quad 1{,}237 \cdot 10^{-6};\quad 3{,}923 \cdot 10^{-7}\ \text{м}.$$

Численный ответ при h = 0,01 м, t* = 0,01 с

$$E_\infty \approx 5{,}65 \cdot 10^{-6}\ \text{м}, \qquad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0452\%.$$

На заданной сетке максимум ошибки расположен на поверхности полости r = R.